Resumen · Tema 1: La ciencia investiga

2º ESO

Método científico

Observación → pregunta → hipótesis → experimento → análisis → conclusión.
Hipótesis: explicación que se puede comprobar.
V. **independiente**: la que cambio · V. **dependiente**: la que mido · **controladas**: las que dejo iguales.
Cambia una sola variable cada vez.
Ley: describe · teoría: explica.

Magnitudes del SI

Longitud m · masa kg · tiempo s · temperatura K · cantidad mol · intensidad A.
Derivadas: superficie m^2, volumen m^3, velocidad m/s, densidad kg/m^3.
1 L = 1 dm^3 · 1 mL = 1 cm^3.

Prefijos

G 10^9	M 10^6	k 10^3	h 10^2
d 10^{-1}	c 10^{-2}	m 10^{-3}	μ 10^{-6}

Factores de conversión

Fracción que vale 1: $\frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}}$. Multiplica y tacha unidades.
72 km/h = 20 m/s (dividir entre 3,6).
Superficies: ×100 por escalón; volúmenes: ×1000.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.
$300\,000\,000 = 3 \cdot 10^8$ · $0{,}00045 = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$.
Coma a la izquierda: exponente +; a la derecha: −.

Laboratorio

Probeta (volumen, mirar el menisco) · vaso de precipitados · Erlenmeyer · balanza · pipeta/bureta.
Seguridad: bata, gafas, pelo recogido, pictogramas, no comer ni oler.